

Kurzexposé: Projekt- und Bachelorarbeit

3D Gaussian Splatting vs. klassische Photogrammetrie: Geometrische Validierung, Segmentierung und Centerline-Extraktion für Leitungsinfrastruktur (Scan-to-BIM)

Diskussionsgrundlage für die Besprechung mit dem Betreuer

Hinweis zur Einordnung dieses Dokuments

Dieses Exposé stellt die **Gesamtvision** der geplanten Pipeline dar. Es dient als Diskussionsgrundlage, um gemeinsam mit dem Betreuer den realistischen Scope für PA und BA festzulegen. Für jeden Baustein existieren bereits publizierte Methoden und Open-Source-Implementierungen – die zentrale Eigenleistung liegt im **Zusammenführen** dieser Bausteine zu einer durchgehenden, evaluierten Pipeline sowie in der **Validierung** an einem physischen Testfeld mit geodätischer Referenz.

1. Ausgangspunkt und Motivation

Der Leitungsbau (DC-Erdkabel, Überlandleitungen) durch Übertragungsnetzbetreiber (TSOs) erfordert eine exakte 3D-Dokumentation des Baufortschritts. Klassische Photogrammetrie (Dense Multi-View Stereo, MVS) liefert hohe metrische Genauigkeit, hat jedoch Schwächen bei feinen Strukturen und erfordert lange Rechenzeiten. 3D Gaussian Splatting (3DGS) bietet fotorealistische Echtzeit-Renderings und bewahrt feine Details, ist aber für geodätische Zwecke kaum validiert.

Das übergeordnete Ziel ist eine durchgehende Pipeline:

Bilder → SfM → 3DGS → Georef. → Segmentierung → Mesh (SuGaR) → Centerline → GIS

Um Datenschutzhürden einer echten Baustelle zu vermeiden, wird die Methodik auf einem **Campus-Testfeld** evaluiert. Gartenschläuche (Erdkabel, $\varnothing$ ca. 20 cm) und feine Schnüre (Überlandleitungen) simulieren die Infrastruktur. Die Datenerfassung erfolgt videobasiert (handgeführte Kamera).

2. Bausteine der Pipeline – Übersicht mit Literatur

Die folgende Tabelle zeigt, dass für **jeden einzelnen Baustein** bereits publizierte Methoden und Implementierungen existieren. Die wissenschaftliche Eigenleistung liegt in der Integration und Evaluation.

Baustein	Methode / Paper	Tool / Code	Status
SfM (Kamera-kalibrierung)	Schönberger & Frahm (CV-PR 2016)	COLMAP (Open Source)	Etabliert
3DGS Training	Kerbl et al. (SIGGRAPH 2023)	gsplat, nerfstudio	Etabliert
Georeferenzierung	GeoRefGS (2025, bisher nur in Unity validiert)	GitHub-Repo verfügbar	Forschungscode
Segmentierung der Gaussians	Gaussian Grouping (Ye et al., ECCV 2024)	GitHub-Repo verfügbar	Forschungscode
Mesh-Extraktion	SuGaR (Guédon & Lepetit, CVPR 2024)	GitHub-Repo verfügbar	Forschungscode
Centerline-Extraktion	Kerautret et al. (DGCI 2016): Normalenakkumulation auf Meshes	DGtal-Bibliothek (Open Source)	Publiziert
GIS-Integration	3D Tiles, glTF KHR_gaussian_splatting	ArcGIS Pro, CesiumJS, QGIS	In Entwicklung

3. Das Problem: SuGaR allein reicht nicht

SuGaR extrahiert ein **Gesamtmesh** der gesamten Szene – es erkennt dabei **keine Objekte**. Das bedeutet: Der Gartenschlauch, der Boden, die Schnur und der Hintergrund werden alle gleich behandelt. Um aus dem Mesh eine verwertbare 3D-Linie des Kabels zu gewinnen, muss **vorher** eine Segmentierung stattfinden, die festlegt, *welcher* Teil der Szene das Kabel ist.

Daraus ergibt sich die logische Reihenfolge:

1. **Segmentierung** – Identifikation der Kabel-Gaussians (z.B. über Gaussian Grouping oder Farb-/Formfilter auf den Splat-Attributen)
2. **Mesh-Extraktion** – SuGaR nur auf die isolierten Kabel-Gaussians anwenden
3. **Centerline** – Aus dem röhrenförmigen Kabel-Mesh die Mittellinie extrahieren (Kerautret et al.)

Ebenso ist die **Georeferenzierung** zentral, da ohne sie die extrahierte Linie nur in einem lokalen Koordinatensystem liegt und nicht im GIS verortet werden kann.

4. Projektarbeit (PA) – 7 ECTS, 4 Wochen netto

Scope: Testfeldaufbau, Datenerfassung, Proof of Concept (MVS vs. 3DGS).

- Aufbau des Campus-Testfelds (Gartenschlauch, Schnüre, GCPs)
- RTK-GNSS-Einmessung der GCPs und Referenzstrecken
- Kamerabasierte Datenerfassung (Videosequenzen)
- Pipeline 1: COLMAP → MVS (z.B. Metashape oder WebODM)
- Pipeline 2: COLMAP → 3DGS (z.B. gsplat)
- Anmerkung: Beide Pipelines nutzen SfM (COLMAP) als gemeinsamen ersten Schritt; der Vergleich bezieht sich auf die *dichte Rekonstruktion* (MVS vs. 3DGS).

Forschungsfragen PA:

- Lassen sich texturlose (Schlauch) und extrem feine Strukturen (Schnüre) durch 3DGS visuell vollständiger rekonstruieren als durch MVS?

- Wie verhalten sich die Rechenzeiten der dichten Rekonstruktion?

Ergebnis PA: Validierter Datensatz, lauffähige Pipelines, erster qualitativer und quantitativer Vergleich. Dieser Datensatz bildet die Grundlage für die BA.

5. Bachelorarbeit (BA) – 15 ECTS, 10 Wochen netto

Scope: Durchgehende Scan-to-BIM-Pipeline mit Evaluation.

5.1 Kernpipeline (Pflicht)

1. **3DGS-Modell** aus dem PA-Datensatz trainieren
2. **Segmentierung** der Kabel-Gaussians (Farb-/Formattribute der Splats; ggf. Gaussian Grouping)
3. **SuGaR-Mesh** der isolierten Kabel-Gaussians extrahieren
4. **Centerline** aus dem Mesh mittels Normalenakkumulation (Kerautret et al.) ableiten
5. **RMSE-Evaluation** der Centerline gegen RTK-GNSS-Referenzlinie

5.2 Georeferenzierung (wichtig, Methode offen)

Die Überführung vom lokalen 3DGS-Koordinatensystem in ein geodätisches Bezugssystem ist für den TSO-Anwendungsfall essenziell. Zwei Wege sind denkbar:

- **Klassisch:** Die GCPs sind bereits in COLMAP (SfM) enthalten. Die resultierende Transformation (Helmert 7-Parameter) wird auf das 3DGS-Modell angewendet. Einfach, erprobt, keine zusätzliche Forschungssoftware nötig.
- **Integriert (GeoRefGS):** Die GCP-Constraints werden direkt ins 3DGS-Training eingebaut. Potenziell genauer, aber bisher nur in simulierter Umgebung (Unity) validiert – ein Echtdaten-Test wäre ein eigener Forschungsbeitrag.

Für den Betreuer: Die Georeferenzierung kann pragmatisch (klassisch) oder ambitioniert (GeoRefGS) gelöst werden. Der Aufwand unterscheidet sich erheblich. Empfehlung: Klassischen Weg als Baseline implementieren; GeoRefGS nur bei ausreichend verbleibender Zeit testen.

5.3 Erweiterte Ideen (Ausblick / bei Zeitüberschuss)

- **Schaltbare Layer im GIS:** Das vollständige 3DGS-Modell als Hintergrund, segmentierte Kabel als Sub-Layer, Centerlines als Vektorgeometrie – alles in ArcGIS Pro via 3D Tiles.
- **ML-Objekterkennung (YOLOv8):** Anwendung eines Detektors auf die gerenderten 3DGS-Bilder zur automatischen Erkennung der Leerrohre. Laut Literatur ein „unbeschriebenes Blatt“ (Dimension D4).
- **Übertragbarkeit auf Überlandleitungen:** 3DGS bewahrt feine Strukturen (Drähte, Seile) besser als MVS – potenziell eine kostengünstige Alternative zum Laserscanning für Freileitungsinspektionen.
- **Tagesaktuelles As-Built BIM:** Cloud-Berechnung über Nacht, täglicher Überflug mit Standarddrohne, automatische Fortschrittskontrolle.

6. Forschungsfragen BA

1. Lässt sich aus einem 3DGS-Modell über SuGaR-Mesh-Extraktion und Centerline-Algorithmen eine geometrisch verwertbare 3D-Achslinie für röhrenförmige Infrastruktur ableiten?
2. Wie genau ist diese Linie im Vergleich zur RTK-GNSS-Referenz (RMSE)?
3. Welche Segmentierungsstrategie (Farbe, Durchmesser, Gaussian Grouping) liefert die robusteste Isolation der Kabel-Gaussians?
4. Ab welchem Objektdurchmesser / welcher Detailgröße scheitert die Pipeline?

7. Evaluation

Metriken:

- Geometrie: RMSE horizontal/vertikal der Centerline gegen RTK-Referenz [cm]
- Vollständigkeit: Anteil der korrekt rekonstruierten Kabellänge [%]
- Segmentierung: Precision, Recall, F1-Score der Kabel-Isolation
- Performance: Rechenzeit pro Pipeline-Schritt
- Wirtschaftlichkeit: Kosten-Vergleich (Drohne + Cloud vs. konventionelle Vermessung)

8. Abgrenzung

Die Arbeit entwickelt **keine** neuen neuronalen Architekturen. Es werden ausschließlich publizierte, verfügbare Methoden kombiniert und evaluiert. Der wissenschaftliche Beitrag liegt in:

- der **erstmaligen Verkettung** von 3DGS, Segmentierung, Mesh-Extraktion und Centerline-Analyse zu einer durchgehenden Scan-to-BIM-Pipeline für Leitungsinfrastruktur,
- der **Validierung** an einem physischen Testfeld mit geodätischer RTK-GNSS-Referenz,
- der **quantitativen Bewertung**, ob die geometrische Genauigkeit für TSO-Anforderungen ausreicht.

9. Diskussionspunkte für den Betreuer

1. **Scope PA vs. BA:** Ist die vorgeschlagene Trennung (PA = Proof of Concept, BA = Scan-to-BIM-Pipeline) sinnvoll, oder sollte die PA bereits einen Baustein der Pipeline enthalten?
2. **Segmentierung:** Reicht eine einfache Farb-/Größenfilterung der Gaussians, oder sollte Gaussian Grouping (ECCV 2024) als Forschungscode eingebunden werden?
3. **Georeferenzierung:** Klassische Helmert-Transformation aus COLMAP oder ambitionierter GeoRefGS-Ansatz?
4. **Testfeld:** Ist der Campus ausreichend, oder sollte ein Testflug mit einer echten Drohne (z.B. im Photogrammetrie-Labor) eingeplant werden?
5. **KI-Nutzung:** Große Teile des Codes werden KI-gestützt (Copilot, ChatGPT) erstellt. Dokumentation gemäß PABA-Hinweisen Kap. 3.5 ist eingeplant.